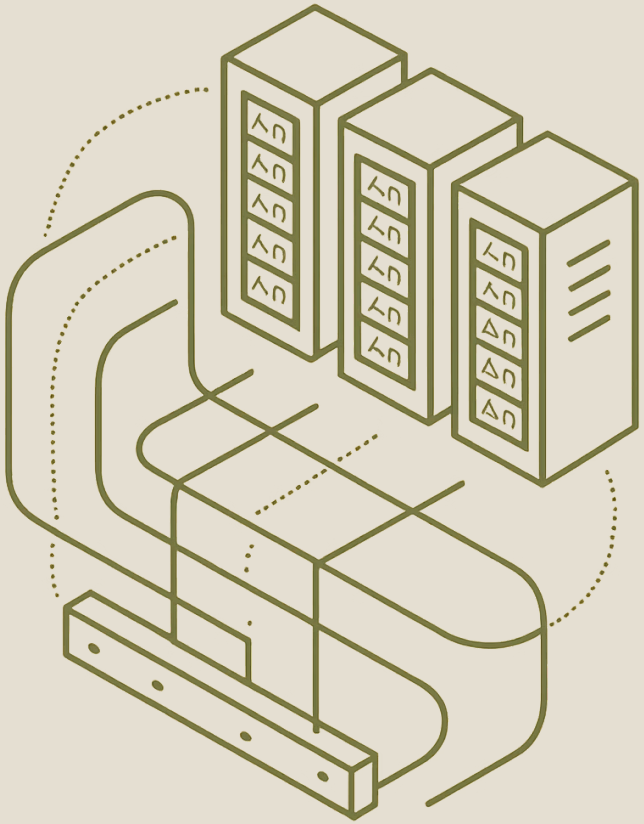


BLOC 1.5

Arquitectura web bàsica

Com es compon una aplicació web

Una aplicació web no és una sola peça. És un conjunt de components que col·laboren per oferir una experiència a l'usuari. En aquest bloc explorarem les peces mínimes que intervenen en qualsevol aplicació web, des del navegador fins a les dades.

Les peces d'una aplicació web

Qualsevol aplicació web, per senzilla que siga, necessita com a mínim cinc elements que treballen conjuntament per funcionar correctament.

Client

Navegador o dispositiu que inicia la comunicació

Xarxa

Canal de comunicació entre client i servidor

Servidor web

Punt d'entrada que rep i gestiona les peticions

Codi d'aplicació

Lògica que decideix com respondre cada petició

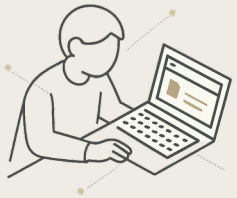
Dades i recursos

Informació, fitxers i contingut associat

Una aplicació web no és una sola peça. És un conjunt de components que col·laboren per atendre cada petició de l'usuari.

L'arquitectura mínima en detall

Tot i que la tecnologia canvie amb el temps, esta estructura de tres blocs fonamentals apareix de manera quasi universal en qualsevol aplicació web.

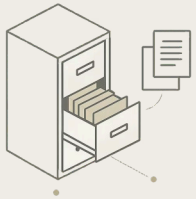


Client

- Navegador web o aplicació mòbil
- Gestiona la interacció amb l'usuari
- Mostra la resposta rebuda del servidor

Servidor

- Rep la petició entrant
- Executa el codi d'aplicació
- Genera o prepara la resposta adequada



Dades i recursos

- Informació i contingut associat
- Fitxers estàtics i configuració
- Bases de dades i emmagatzematge

Resposta estàtica vs. resposta dinàmica

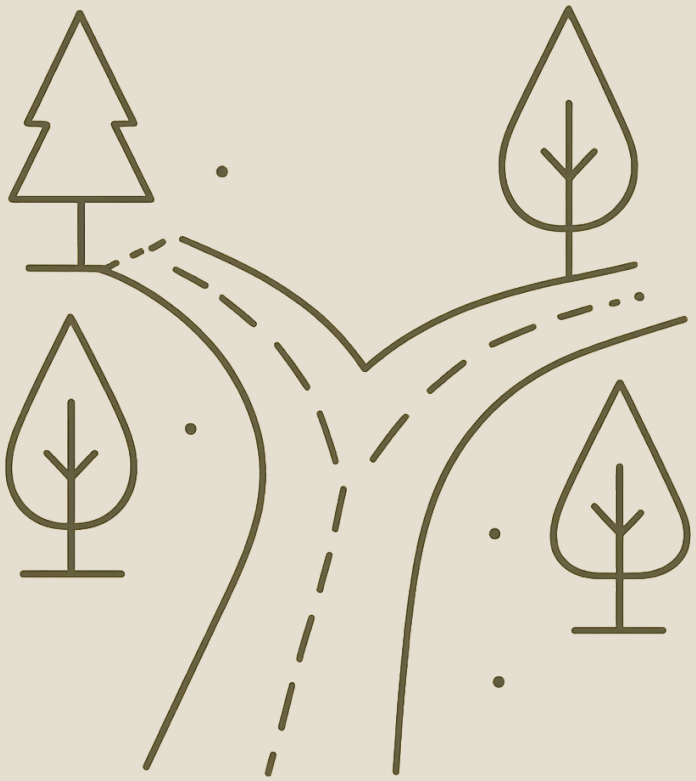
Una de les distincions més importants en l'arquitectura web és entendre quan el servidor simplement lliura contingut i quan ha d'executar lògica per generar-lo. Aquesta diferència és la clau per comprendre el paper del **backend**.

Resposta estàtica

- El servidor envia un fitxer tal com està emmagatzemat
- No cal executar cap lògica rellevant
- Ràpida i senzilla de servir
- Exemple: una imatge, un HTML fix

Resposta dinàmica

- El servidor executa codi abans de respondre
- Aplica regles segons el context de la petició
- La resposta pot variar per a cada usuari o moment
- Exemple: el teu perfil d'usuari personalitzat



Servidor web i aplicació: no és el mateix

Un error comú és tractar el "servidor" com una única caixa negra. En realitat, hi ha dues responsabilitats clarament diferenciades que sovint s'executen en processos o capes separades.

🌐 Servidor web

Rep les peticions HTTP entrants i les servix. El seu treball és gestionar la comunicació: escoltar el port, interpretar la petició i retornar una resposta. **Serveix contingut.**

⚙️ Lògica d'aplicació

Decideix *què* fer amb cada petició i *com* construir la resposta. Pot consultar dades, aplicar regles de negoci i generar HTML o JSON. **Executa comportament.**

🔗 Treballant junts

Moltes vegades conviven en la mateixa màquina o fins i tot en el mateix procés, però conceptualment són rols distints. Confondre'ls dificulta entendre com escalar o depurar una aplicació.

⚠️ Una cosa és **servir contingut** i una altra és **executar comportament** d'aplicació. Mantenir-los separats conceptualment és clau per dissenyar sistemes clars.

Recapitulació: el que hauríeu de poder entendre

Si heu seguit aquest bloc, ara disposeu d'una base conceptual sòlida. Comprenent aquesta arquitectura mínima, tot allò que vindrà —llenguatges, frameworks i eines— tindrà molt més sentit i context.

01

Les peces mínimes d'una aplicació web

Client, xarxa, servidor web, codi d'aplicació i dades: cinc components que sempre apareixen.

02

Estàtic vs. dinàmic

La diferència entre lliurar un fitxer i executar lògica per generar una resposta personalitzada.

03

Servidor web ≠ lògica d'aplicació

Dos rols conceptualment separats tot i que puguen coexistir en la mateixa màquina.

04

La necessitat d'una base tècnica executable

Abans de construir funcionalitat, necessitem un entorn controlat, reproduïble i verificable.

> Si entenem esta arquitectura mínima, després tindrà molt més sentit parlar de llenguatges, frameworks i eines.